

Formulario di Fisica (Fondamenti) - Con Condizioni Chiave

Riferimenti: Fondamenti di Fisica - CdL in Informatica

October 30, 2025

1 Grandezze e Vettori

1.1 Grandezze Fondamentali e Condizioni Iniziali

- **Vettore nullo:** $|\vec{A}| = 0$.
 - **Versore:** vettore di modulo unitario ($|\vec{u}| = 1$).
 - **Prodotto Scalare Nullo:** $\vec{A} \bullet \vec{B} = 0$ se $\vec{A} = 0$, $\vec{B} = 0$ o $\vec{A} \perp \vec{B}$.
 - **Prodotto Scalare di versori ortogonali:** $\vec{i} \bullet \vec{j} = \vec{j} \bullet \vec{k} = \vec{i} \bullet \vec{k} = 0$.
 - **Prodotto Vettoriale Nullo:** $\vec{A} \times \vec{B} = 0$ se $\vec{A}$ è parallelo a $\vec{B}$ (inclusi i versori $\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0$).
-

2 Dinamica e Leggi del Moto

2.1 Principi della Dinamica

- **I Principio (Inerzia):** Se la risultante delle forze è nulla ($\sum \vec{F} = 0$), la velocità vettoriale è costante ($\vec{v} = \text{costante}$) e l'accelerazione è nulla ($\vec{a} = 0$).
- **II Principio (Legge Fondamentale):** $\vec{F} = m\vec{a}$.

2.2 Moti Rettilinei (1D)

Assumendo $t_0 = 0$ e moto lungo x .

- **M. R. Uniforme:** $\mathbf{v} = \text{costante}$, $\mathbf{a} = 0$.

$$x(t) = x_0 + vt$$

- **M. R. Uniformemente Accelerato:** $\mathbf{a} = \text{costante}$.

$$\begin{cases} v(t) = v_0 + at \\ x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \end{cases}$$

- **Caduta libera:** L'accelerazione è costante $a = -g$ (o $a = g$ a seconda del sistema di riferimento).

2.3 Moto del Proiettile (Piano)

Si assume $x_0 = y_0 = 0$.

- **Accelerazione Asse X:** $\mathbf{a}_x = 0$ (moto rettilineo uniforme).
 - **Accelerazione Asse Y:** $\tilde{\mathbf{a}}_y = -\mathbf{g}$ (moto uniformemente accelerato, se l'asse y è diretto verso l'alto).
 - **Velocità Asse X:** $v_x = v_{0x} = \text{costante}$.
 - **Punto di Massima Altezza:** La componente verticale della velocità è nulla ($\mathbf{v}_y = 0$).
 - **Altezza Massima (y_{max}):** $y_{max} = \frac{1}{2} \frac{v_{0y}^2}{g}$.
-

3 Moti Curvilinei e Armonici

3.1 Moto Circolare Uniforme

- **Velocità (modulo):** $|\vec{v}| = v = \text{costante}$.
- **Velocità Angolare:** $\omega = \text{costante}$.
- **Accelerazione Tangenziale:** $\mathbf{a_T} = \mathbf{0}$ (non c'è variazione del modulo della velocità).
- **Accelerazione Vettoriale:** È diretta verso il centro della circonferenza (Accelerazione Centripeta $\tilde{\mathbf{a_N}}$).

3.2 Moto Circolare non Uniforme

- **Accelerazione Totale:** $\vec{a} = \vec{a_T} + \vec{a_N}$.
- **Accelerazione Tangenziale ($\mathbf{a_T}$):** Legata alla variazione del **modulo** di $\vec{v}$.
- **Accelerazione Centripeta ($\mathbf{a_N}$):** Legata alla variazione della **direzione** di $\vec{v}$.

3.3 Moto Armonico Semplice

- **Accelerazione:** è sempre opposta e proporzionale allo spostamento x .